Лабораторная работа №7

Бессонов Андрей Максимович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Теоретическое введение **6**
2.1 Файловая система Linux 6
2.2 Типы файловых систем 6
2.3 Права доступа 7

3 Выполнение лабораторной работы **8**
3.1 Выполнение примеров из первой части описания (раздел 5.2) . . 8
3.2 Выполнение индивидуальных заданий (пункты 2.1–2.8) 11
3.3 Определение опций chmod (пункты 3.1–3.4) 12
3.4 Выполнение упражнений (пункты 4.1–4.12) 12
3.5 Изучение man-страниц (раздел 5) 14

4 Выводы **15**

5 Контрольные вопросы **16**

Список литературы **20**

Список иллюстраций

3.1 Рис.1 10
3.2 Рис.2 11
3.3 Рис.3 12
3.4 Рис.4 13
3.5 Рис.5 14
3.6 Рис.6 14

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, ее структурой, именами и содержимым каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Теоретическое введение

2.1 Файловая система Linux

В операционных системах семейства Linux используется иерархическая файловая система, где все данные организованы в виде дерева каталогов, начиная от корневого каталога /. Каждый файл или каталог имеет права доступа, определяющие, кто и какие операции может выполнять с данным объектом.

2.2 Типы файловых систем

В Linux используются различные типы файловых систем: - **ext2fs (second extended filesystem)** — базовая файловая система без журналирования; - **ext3fs (third extended filesystem)** — журналируемая файловая система, обратно совместимая с ext2; - **ext4 (fourth extended filesystem)** — современная журналируемая файловая система с поддержкой больших файлов и разделов; - **ReiserFS** — журналируемая файловая система, оптимизированная для работы с мелкими файлами; - **xfs** — высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система; - **fat (file allocation table)** — файловая система для совместимости с Windows; - **ntfs (new technology file system)** — основная файловая система Windows.

2.3 Права доступа

Каждый файл или каталог имеет три категории прав доступа: - **Владелец (user)** — пользователь, создавший файл; - **Группа (group)** — группа, к которой принадлежит владелец; - **Остальные (others)** — все остальные пользователи.

Для каждой категории определены три типа прав: - **r (read)** — чтение; - **w (write)** — запись; - **x (execute)** — выполнение (для файлов) или доступ (для каталогов).

3 Выполнение лабораторной работы

В ходе работы мы выполнили все поставленные задачи:

3.1 Выполнение примеров из первой части описания (раздел 5.2)

3.1.1 Работа с файлами (5.2.1)

Выполненные команды: - touch testfile - cat testfile - less testfile - head -n 5 testfile - tail -n 5 testfile

3.1.2 Копирование файлов и каталогов (5.2.2)

Выполненные команды: - touch abc1 - cp abc1 april - cp abc1 may - mkdir monthly - cp april may monthly - cp monthly/may monthly/june - ls monthly - mkdir monthly.00 - cp -r monthly monthly.00 - cp -r monthly.00 /tmp

3.1.3 Перемещение и переименование (5.2.3)

Выполненные команды: - mv april july - mkdir monthly.00 - mv july monthly.00 - ls monthly.00 - mv monthly.00 monthly.01 - mkdir reports - mv monthly.01 reports - mv reports/monthly.01 reports/monthly

3.1.4 Права доступа (5.2.5)

Выполненные команды: - touch may - ls -l may - chmod u+x may - ls -l may - chmod u-x may - mkdir monthly - chmod g-r,o-r monthly - touch abc1 - chmod g+w abc1

```
ambessonov@fedora:~$ touch testfile
ambessonov@fedora:~$ cat testfile
ambessonov@fedora:~$ less testfile
ambessonov@fedora:~$ head -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ tail -n 5 testfile
ambessonov@fedora:~$ touch abc1
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 april
ambessonov@fedora:~$ cp abc1 may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly
ambessonov@fedora:~$ cp april may monthly
ambessonov@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
ambessonov@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
ambessonov@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
ambessonov@fedora:~$ mv april july
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly.00
mkdir: cannot create directory ‘monthly.00’: Файл существует
ambessonov@fedora:~$ mv july monthly.00
ambessonov@fedora:~$ ls monthly.00
july  monthly
ambessonov@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
ambessonov@fedora:~$ mkdir reports
ambessonov@fedora:~$ mv monthly.01 reports
ambessonov@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
ambessonov@fedora:~$ touch may
ambessonov@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 ambessonov ambessonov 0 мар 26 20:51 may
ambessonov@fedora:~$ chmod u+x may
ambessonov@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 ambessonov ambessonov 0 мар 26 20:51 may
ambessonov@fedora:~$ chmod u-x may
ambessonov@fedora:~$ mkdir monthly
mkdir: cannot create directory ‘monthly’: Файл существует
ambessonov@fedora:~$ chmod g-r,o-r monthly
ambessonov@fedora:~$ touch abc1
ambessonov@fedora:~$ chmod g+w abc1
```

Рисунок 3.1: Рис.1

3.2 Выполнение индивидуальных заданий (пункты 2.1–2.8)

Выполненные команды: Скопировать файл io.h в домашний каталог как equipment cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment

Создать директорию ~/ski.plases mkdir ~/ski.plases

Переместить equipment в ~/ski.plases mv ~/equipment ~/ski.plases/

Переименовать в equiplist mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist

Создать abc1 и скопировать в ~/ski.plases как equiplist2 touch ~/abc1 cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2

Создать каталог equipment внутри ~/ski.plases mkdir ~/ski.plases/equipment

Переместить equiplist и equiplist2 в equipment mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/

Создать newdir, переместить в ski.plases и переименовать в plans mkdir ~/newdir mv ~/newdir ~/ski.plases/plans

```
ambessonov@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
cp: не удалось выполнить stat для '/usr/include/sys/io.h': Нет такого файла или каталога
ambessonov@fedora:~$ cp /usr/include/sys/types.h ~/equipment
cp: не удалось выполнить stat для '/usr/include/sys/types.h': Нет такого файла или каталога
ambessonov@fedora:~$ cd /usr/include/sys
bash: cd: /usr/include/sys: Нет такого файла или каталога
ambessonov@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases
ambessonov@fedora:~$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
mv: не удалось выполнить stat для '/home/ambessonov/equipment': Нет такого файла или каталога
ambessonov@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
mv: не удалось выполнить stat для '/home/ambessonov/ski.plases/equipment': Нет такого файла или каталога
ambessonov@fedora:~$ touch ~/abc1
cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
ambessonov@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
ambessonov@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
mv: не удалось выполнить stat для '/home/ambessonov/ski.plases/equiplist': Нет такого файла или каталога
ambessonov@fedora:~$ mkdir ~/newdir
mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
```

Рисунок 3.2: Рис.2

3.3 Определение опций chmod (пункты 3.1–3.4)

Выполненные команды: # Создание файлов/каталогов mkdir ~/australia mkdir ~/play touch ~/my_os touch ~/feathers

drwxr–r– для australia (каталог) chmod 744 ~/australia

drwx–x–x для play (каталог) chmod 711 ~/play

-r-xr–r– для my_os (файл) chmod 544 ~/my_os

-rw-rw-r– для feathers (файл) chmod 664 ~/feathers

Проверка установленных прав ls -ld ~/australia ~/play ls -l ~/my_os ~/feathers

```
ambessonov@fedora:~$ mkdir ~/australia
mkdir ~/play
touch ~/my_os
touch ~/feathers
ambessonov@fedora:~$ chmod 744 ~/australia
ambessonov@fedora:~$ chmod 711 ~/play
ambessonov@fedora:~$ chmod 544 ~/my_os
ambessonov@fedora:~$ chmod 664 ~/feathers
ambessonov@fedora:~$ ls -ld ~/australia
drwxr--r--. 1 ambessonov ambessonov 0 мар 26 20:54 /home/ambessonov/australia
ambessonov@fedora:~$ ls -ld ~/australi
ls: невозможно получить доступ к '/home/ambessonov/australi': Нет такого файла или каталога
ambessonov@fedora:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 ambessonov ambessonov 0 мар 26 20:54 /home/ambessonov/play
ambessonov@fedora:~$ ls -l ~/my_os
-r-xr--r--. 1 ambessonov ambessonov 0 мар 26 20:54 /home/ambessonov/my_os
ambessonov@fedora:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 ambessonov ambessonov 0 мар 26 20:54 /home/ambessonov/feathers
```

Рисунок 3.3: Рис.3

3.4 Выполнение упражнений (пункты 4.1–4.12)

Выполненные команды: Просмотр содержимого /etc/passwd cat /etc/passwd

Копирование feathers в file.old cp ~/feathers ~/file.old

Перемещение file.old в play mv ~/file.old ~/play/

Копирование каталога play в fun cp -r ~/play ~/fun

Перемещение fun в play и переименование в games mv ~/fun ~/play/games

Лишение владельца feathers права на чтение chmod u-r ~/feathers

Попытка просмотра feathers cat ~/feathers Результат: Permission denied

Попытка копирования feathers cp ~/feathers ~/feathers_copy Результат: Permission denied

Возврат права на чтение chmod u+r ~/feathers

Лишение владельца play права на выполнение chmod u-x ~/play

Попытка перехода в play cd ~/play Результат: Permission denied

Возврат права на выполнение chmod u+x ~/play cd ~

```
ambessonov@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/bin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/bin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/bin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:998:998:systemd Core Dumper:/:/usr/bin/nologin
systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/bin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/usr/bin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/bin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
geoclue:x:994:994:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
unbound:x:992:992:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/sbin/nologin
```

Рисунок 3.4: Рис.4

```
ambessonov@fedora:~$ cp ~/feathers ~/file.old
ambessonov@fedora:~$ mv ~/file.old ~/play/
ambessonov@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
ambessonov@fedora:~$ mv ~/fun ~/play/games
ambessonov@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
ambessonov@fedora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/ambessonov/feathers: Отказано в доступе
ambessonov@fedora:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/ambessonov/feathers' для чтения: Отказано в доступе
ambessonov@fedora:~$ chmod u+r ~/feathers
ambessonov@fedora:~$ chmod u-x ~/play
ambessonov@fedora:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/ambessonov/play: Отказано в доступе
ambessonov@fedora:~$ chmod u+x ~/play
ambessonov@fedora:~$ cd ~
```

Рисунок 3.5: Рис.5

3.5 Изучение man-страниц (раздел 5)

Выполненные команды: - man mount - man fsck - man mkfs - man kill

```
ambessonov@fedora:~$ man mount
man fsck
man mkfs
man kill

[1]+  Остановлен    man mount

[2]+  Остановлен    man fsck

[3]+  Остановлен    man mkfs

[4]+  Остановлен    man kill
ambessonov@fedora:~$
```

Рисунок 3.6: Рис.6

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически освоены: - Основные команды для работы с файлами (`touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`); - Команды для копирования (`cp`) и перемещения файлов (`mv`); - Управление правами доступа с помощью команды `chmod`; - Структура файловой системы Linux и типы файловых систем; - Команды для анализа файловой системы (`df`, `mount`, `fsck`).

Полученные навыки являются основой для администрирования и эффективной работы в операционной системе Linux.

5 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

Для просмотра файловых систем использовалась команда `df -Th` и `lsblk -f`:

ФС	Характеристика
ext4	Стандартная файловая система Linux. Поддерживает файлы до 16 ТБ, разделы до 1 ЭБ. Журналируемая, обеспечивает высокую производительность и надежность.
xfs	Высокопроизводительная 64-битная журналируемая ФС, оптимальна для работы с большими файлами.
swap	Раздел подкачки, используется для организации виртуальной памяти.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ (корень) — вершина иерархии □□□ /bin — основные исполняемые файлы (ls, cp, mv) □□□ /boot — файлы загрузчика (ядро, initrd) □□□ /dev — файлы устройств □□□ /etc — конфигурационные файлы □□□ /home — домашние каталоги пользователей □□□ /lib — библиотеки и модули ядра □□□ /media — точки монтирования

съемных носителей □□□ /mnt — временные точки монтирования □□□ /opt — дополнительное ПО □□□ /proc — виртуальная ФС с информацией о процессах □□□ /root — домашний каталог root □□□ /run — данные о работающей системе □□□ /sbin — системные исполняемые файлы □□□ /srv — данные сервисов □□□ /sys — виртуальная ФС с информацией об устройствах □□□ /tmp — временные файлы □□□ /usr — пользовательские программы и данные □□□ /var — изменяемые данные (логи, кэш)

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Необходимо выполнить **монтирование** (mount) — подключение файловой системы устройства к корневой файловой системе через точку монтирования: mount /dev/sdb1 /mnt/data

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Основные причины: - Некорректное выключение системы (потеря питания); - Сбои оборудования (поврежденные сектора диска); - Ошибки программного обеспечения.

Устранение: fsck /dev/sda1 fsck -y /dev/sda1 # автоматическое исправление ошибок

5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создается командой `mkfs`: mkfs.ext4 /dev/sdb1 # создание ext4 mkfs.xfs /dev/sdb1 # создание xfs mkfs.vfat /dev/sdb1 # создание FAT32

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Команда	Назначение
`cat`	Вывод всего файла на экран
`less`	Постраничный просмотр с навигацией
`head`	Вывод первых N строк
`tail`	Вывод последних N строк
`more`	Постраничный просмотр (упрощенный)

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Опция	Назначение
`-i`	Запрос подтверждения перед перезаписью
`-r`	Рекурсивное копирование каталогов
`-v`	Вывод информации о копируемых файлах
`-u`	Копирование только новых файлов
`-a`	Архивное копирование (сохраняет атрибуты)

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Опция	Назначение
`-i`	Запрос подтверждения перед перезаписью
`-v`	Вывод информации
`-u`	Перемещение только новых файлов

Возможности: - Переименование файлов: `mv oldname newname` - Перемещение файлов: `mv file dir/` - Перемещение каталогов: `mv dir1 dir2/`

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа — механизм разграничения доступа к файлам и каталогам для трех категорий пользователей: владелец (u), группа (g), остальные (o).

Изменяются командой `chmod`: Символьный режим chmod u+x file # добавить право выполнения chmod g-w file # убрать право записи

Числовой режим chmod 755 file # rwxr-xr-x chmod 644 file # rw-r–r–

Список литературы